

TD - Processus Stochastiques

Espérance conditionnelle

1 Espérance, projection et variance

Correction 1. 1. Prendre $Z = 1$ dans la définition.

2. Prendre $Z_n = \min\{n, \max\{Z, -n\}\}$ et conclure par convergence dominée. On utilise l'inégalité de Hölder pour la domination.

Correction 2 (Variance conditionnelle). 1. Utiliser la factorisation

2. Utiliser 1.

Correction 3 (Espérance/Projection). 1. Par définition. Pour toute espérance conditionnelle X , on trouve $\mathbb{E}[(X - Y_{\mathcal{G}})\mathbf{1}_{X - Y_{\mathcal{G}} > 0}] = 0$ car $\mathbf{1}_{X - Y_{\mathcal{G}} > 0}$ est $\mathcal{G}$ -mesurable bornée.

2. Pythagore : $\|Y - X\|^2 = \|Y - Y_{\mathcal{G}}\|^2 + \|Y_{\mathcal{G}} - X\|^2$.

3. $\|h(X)\|^2 = \|h(X) \pm Y\|^2 \leq 2(\|Y - h(X)\|^2 + \|Y\|^2) < +\infty$ pour la meilleure approximation des moindres carrés. On se ramène donc à la question précédente.

Correction 4. 1. $f(x, y) = 2\mathbf{1}_T(x, y)$.

2. Uniforme sur $[Y, 1]$.

3. $(y + 1)/2$.

4. Ecrire l'espérance conditionnelle comme en discret.

5. Facile.

Correction 5. On écrit $\mathbb{E}[\varphi(Y)] = \int (\int \varphi(h(x, z))\mathbb{P}_Z(dz)) \mathbb{P}_X(dx)$ et $\mathbb{E}[Y_x] = \int \varphi(h(x, z))\mathbb{P}_Z(dz)$ et on identifie.

Correction 6. 1. Calcul de loi conditionnelle : $X|Y = y \sim \mathcal{U}([-(1 - y^2), 1 - y^2])$.

2. Utiliser que $(-X, Y)$ a la même loi que (X, Y) .

Correction 7. 1. — Ecrire

$$\mathbb{E}[\varphi(X, U, V)] = \int \int_{x < y} \varphi(x, y, x) dx dy + \int \int_{x > y} \varphi(x, x, y) dx dy. \quad (1)$$

Prendre $\varphi(x_1, x_2, x_3) = \phi(x_2, x_3)$ pour en déduire la loi de (U, V) . On retrouve la loi de l'exercice 3. On réécrit (1) comme

$$\int \int_{v < u} \varphi(v, u, v) du dv + \int \int_{u > v} \varphi(u, u, v) du dv = \int \int \left[\frac{1}{2} (\varphi(v, u, v) + \varphi(u, u, v)) \right] 2\mathbf{1}_{v < u} du dv.$$

Il suffit de réécrire $\frac{1}{2} (\varphi(v, u, v) + \varphi(u, u, v))$ comme $\frac{1}{2} \int_x \varphi(x, u, v) (\delta_u + \delta_v)(dx)$ pour en déduire que la loi de $X|(U, V) = (u, v)$ est $\frac{1}{2}(\delta_u(dx) + \delta_v(dx))$. Donc l'espérance vaut $\frac{U+V}{2}$.

— De même, on montre que la loi de $X|U = u$ est $\frac{1}{2}(\delta_u(dx) + \frac{1}{u}\mathbf{1}_{[0, u]}(x)dx)$. Donc l'espérance vaut $\frac{3}{4}U$.

— De même, on montre que la loi de $V|U = u$ est $\frac{1}{u}\mathbf{1}_{[0, u]}(v)dv$. Donc l'espérance vaut $\frac{U}{2}$.

On peut appliquer des transformations pour trivialisier le truc : par exemple, $(X, Y, U, V) \sim (Y, X, U, V)$ implique $\mathbb{E}[\varphi(X, U, V)] = \mathbb{E}[\varphi(Y, U, V)]$ et donc

$$\mathbb{E}[\varphi(X, U, V)] = \frac{1}{2} \mathbb{E}[\varphi(V, U, V) + \varphi(U, U, V)] = \mathbb{E} \left[\frac{1}{2} \int_x \varphi(x, U, V) (\delta_U + \delta_V)(dx) \right].$$

2. $\mathbb{E}[X|U] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|(U, V)]|U]$.
3. Le changement de variable $\tilde{x} = 1 - x$ ne change pas la loi de (X, Y) et donne $(\tilde{X}, \tilde{Y}, \tilde{U}, \tilde{V}) \sim (X, Y, V, U)$. On en déduit que la loi de $X|V = v$ est $\frac{1}{2}(\delta_v(dx) + \frac{1}{1-v}\mathbf{1}_{[v,1]}(x)dx)$. De même, la loi de $U|V = v$ est $\frac{1}{1-v}\mathbf{1}_{[1,v]}(u)du$.
4. Appliquer la première méthode dans le cas général : on trouve que la loi de $X|U = u$ est

$$\frac{f_X(u)F_Y(u)}{f_U(u)}\delta_u(dx) + \frac{f_X(x)f_Y(u)}{f_U(u)}\mathbf{1}_{x < u}dx,$$

où $f_U(u) = f_X(u)F_Y(u) + F_X(u)f_Y(u)$ est la densité de U .

Correction 8. 1. Le changement de variable $s = y - x$ donne la densité de (X, S) . Ceux sont deux variables indépendantes et uniformes sur $[0, 1]$.

2. Trivial.
3. On calcul d'abord la densité

$$f_Y(y) = \begin{cases} y & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ 2 - y & \text{si } 1 < y \leq 2. \end{cases}$$

2 Cas gaussien

Correction 9. 1. $a = \text{Cov} / \text{Var}$

2. On prend a comme à la question précédente. On sait que $Y - aX$ est indépendant de X donc $\mathbb{E}[Y - aX|X] = \mathbb{E}[Y - aX]$. En posant $b = \mathbb{E}[Y - aX]$, on trouve $\mathbb{E}[Y - h(X)|X] = 0$ et donc $\mathbb{E}[Y|X] = h(X)$.

Correction 10. On cherche a, b, c tels que $\mathbb{E}(Y|X, Z) = aX + bZ + c$. On cherche d'abord a et b vérifiant $\text{Cov}(Y - aX - bZ, X) = 0$ et $\text{Cov}(Y - aX - bZ, Z) = 0$. On trouve $a = b = 1$. Il suffit alors de prendre $c = \mathbb{E}[Y - X - Z] = 0$. D'où $\mathbb{E}(Y|X, Z) = X + Z$.

Correction 11. $(X, Y - X)$ est encore gaussien centré de matrice de covariance $\begin{pmatrix} 4/3 & -7/3 \\ -7/3 & 13/3 \end{pmatrix}$. On trouve $a = -7/13$ et $b = 0$ car les variables sont centrées.

Correction 12. Calcul par les densités.